ACT 2

Le cercle de perçage de la bride

Objectif : découvrir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

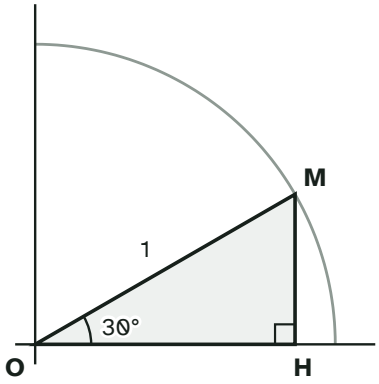
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une bride doit être percée de trous répartis sur un cercle de perçage de rayon 1 dm. Pour programmer la perceuse, le technicien place l'origine O d'un repère au centre de la bride ; une unité représente 1 dm. Le premier trou M est placé sur le cercle, de sorte que l'angle IÔM mesure 30°. H est le pied de la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M.



I Calculer les coordonnées d'un point du cercle

1 Le triangle OHM est rectangle en H. Quelle est la longueur de son hypoténuse ? APP

OM = 1 (rayon du cercle).

2 Calcule OH et HM à l'aide du cosinus et du sinus de l'angle de 30°, arrondis au centième. RÉA

OH = 1 × cos 30° ≈ 0,87 et HM = 1 × sin 30° ≈ 0,5

3 Déduis-en les coordonnées du point M. ANA

M(0,87 ; 0,5)

4 Même question pour un point P du cercle tel que IÔP = 60°. RÉA

P(0,5 ; 0,87)

DÉFINITION · COSINUS ET SINUS D'UN RÉEL

Si M est le point du cercle trigonométrique image du réel x, son abscisse est appelée **cosinus de x** (notée $\cos x$) et son ordonnée **sinus de x** (notée $\sin x$).

II Utiliser la définition

5 Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$. Donne $\cos \frac{\pi}{6}$ et $\sin \frac{\pi}{6}$ (valeurs arrondies au centième). APP

$\cos \frac{\pi}{6} \approx 0{,}87$ et $\sin \frac{\pi}{6} \approx 0{,}5$

6 Calcule $OH^2 + HM^2$. Quel théorème permettait de prévoir ce résultat ? RÉA ANA

$0{,}87^2 + 0{,}5^2 \approx 1$; le théorème de Pythagore : $OH^2 + HM^2 = OM^2 = 1$.

ACT 2

Le cercle de perçage de la bride

Objectif : découvrir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

50 min

7 Un autre trou N est placé de sorte que l'angle IÔN mesure 150°. Explique pourquoi N est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, puis donne les coordonnées de N. ANA COM

Les angles IÔM et IÔN sont supplémentaires (30° + 150° = 180°) : N a la même ordonnée et une abscisse opposée. N(−0,87 ; 0,5).

8 Le cosinus et le sinus d'un réel peuvent-ils être supérieurs à 1 ? Justifie à l'aide du cercle. VAL COM

Non : les coordonnées d'un point du cercle de rayon 1 sont toujours comprises entre −1 et 1.